Bases de connaissance et Logique

- Intelligence Artificielle - III
- Logique propositionnelle
- Logique du premier ordre
- Planification
- Représentation des connaissances

Plan du cours

- Introduction
- Résolution de problèmes
- Bases de connaissances et logique
- Raisonnement probabiliste
- Apprentissage
- Traitement du langage naturel
- TP final projets trimestriels

Sommaire

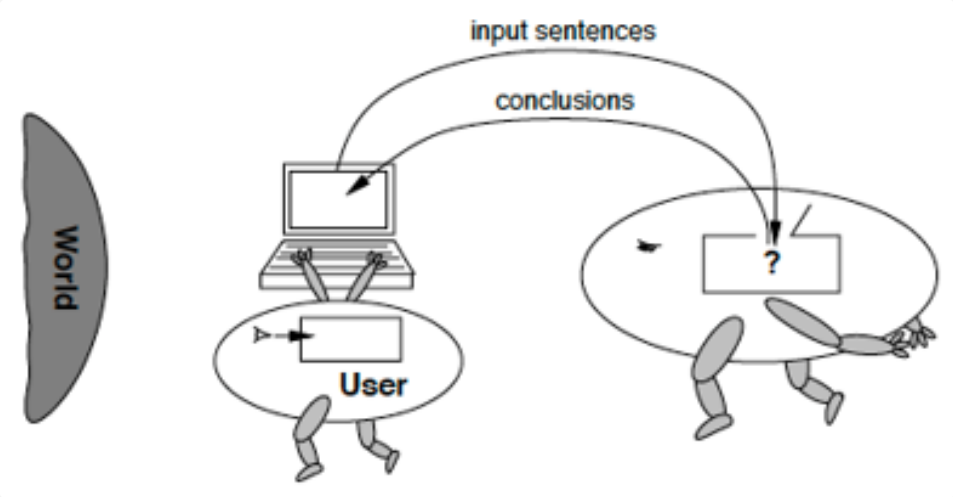
- Agents fondés sur la connaissance
- Logique propositionnelle
- Logique du premier ordre
- Planification
- Représentation de connaissances
- TP: Mise en œuvre de l'inférence en logique propositionnelle et en logique du premier ordre

Agents fondés sur les connaissances

- Comprend:
  - une base de connaissance (KB), composée d'énoncés formulés dans un langage formel de représentation des connaissances
  - un système d'inférence (raisonnement) qui produit de nouveaux énoncés pour prendre des décisions
- Fonctions principales: Tell (KB) et Ask (KB)
- Niveaux de l'architecture:
  - Connaissances (formulation naturelle)
  - Logique (formulation en énoncés)
  - Implémentation (représentation physique des énoncés)

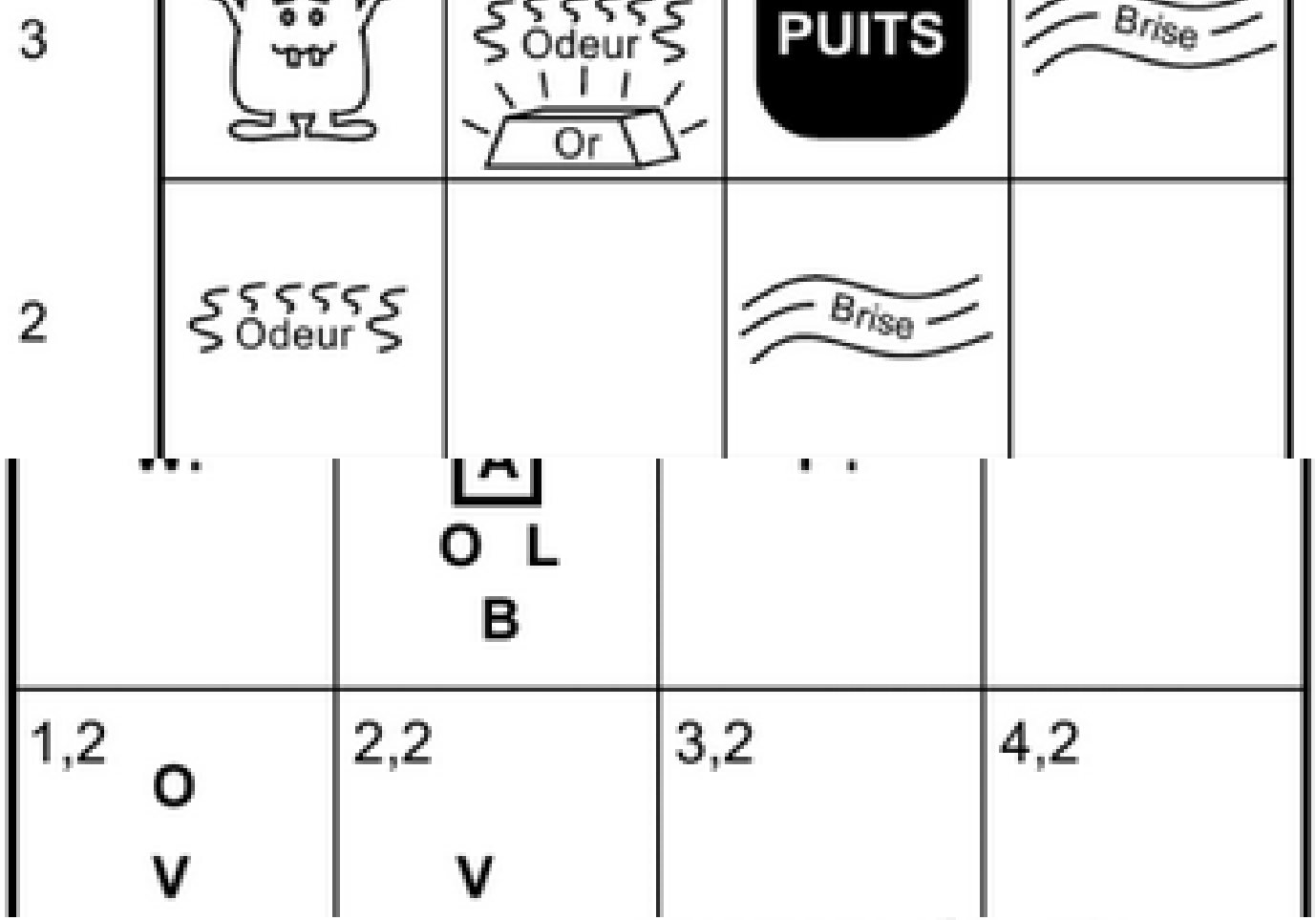
fonction KB-AGENT(*percept*) **retourne** une *action*
  persistante: *KB*, une base de connaissances
    t, un compteur, initialement à 0, qui indique le temps

  TELL(*KB*, CRÉER-ÉNONCÉ-PERCEPT(*percept*, *t*))
  action ← ASK(*KB*, CRÉER-REQUÊTE-ACTION(*t*))
  TELL(*KB*, CRÉER-ÉNONCÉ-ACTION(*action*, *t*))
  $t \leftarrow t + 1$
  retourner *action*



Exemple: le monde du Wumpus

- **Jeu de role simpliste** mais riche pour illustrer le raisonnement logique
- **Environnement** : grille 4x4, salles a explorer, dangers caches (Wumpus, puits)
- **But** : trouver l'or et sortir vivant
- **Actions** : avancer, tourner, saisir, tirer une fleche, sortir
- **Percepts** : odeur (Wumpus adjacent), brise (puits adjacent), lueur (or), choc (mur), cri (Wumpus

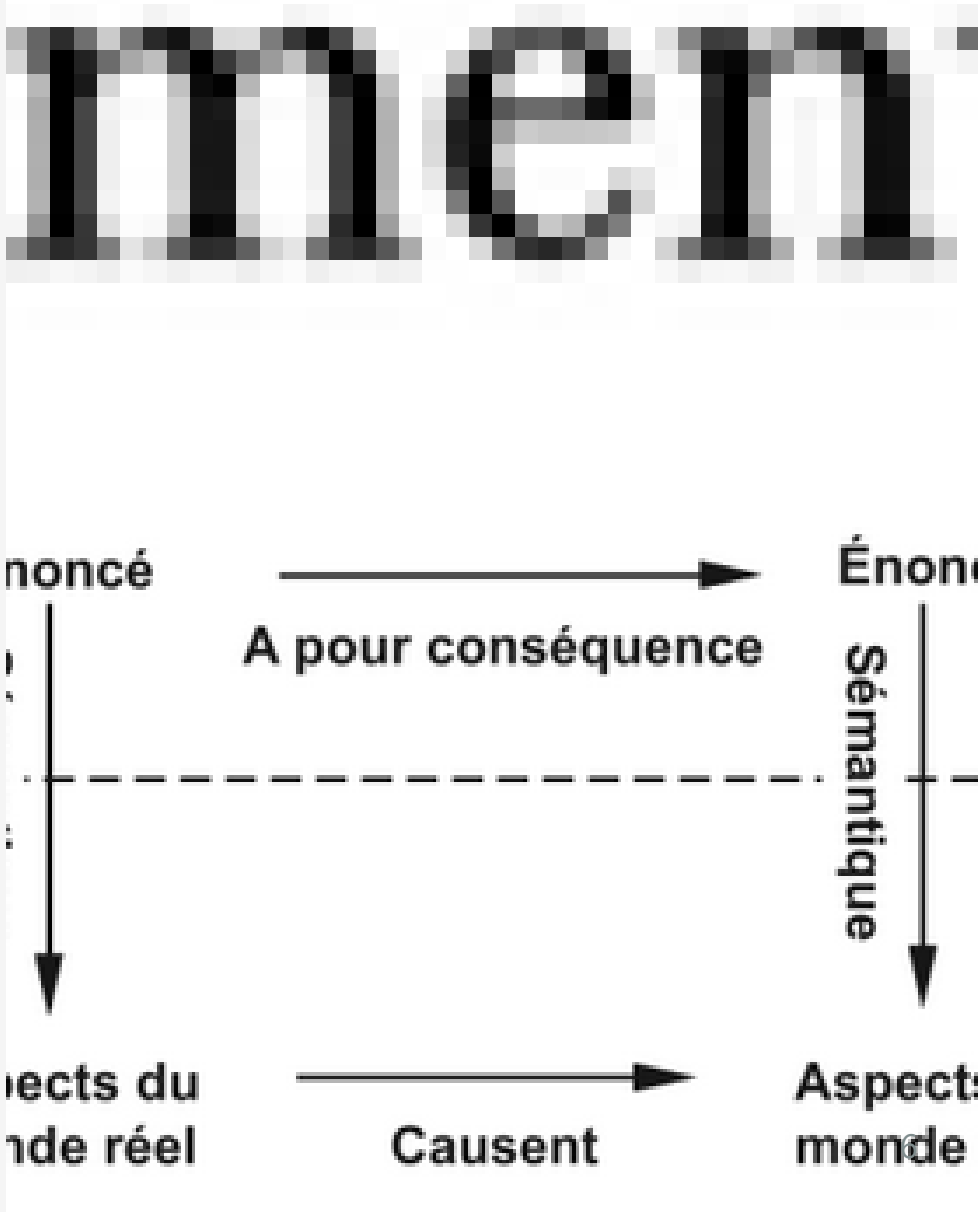


OK = Case sûre

P = Puits

Représentation et logique

- Représentation de connaissance
  - Objectif = forme manipulable par l'ordinateur
- Définition d'un langage de représentation:
  - Syntaxe: séquences possibles de symboles formant les énoncés
  - Sémantique: faits du monde auxquels les énoncés correspondent
  - Un Monde « possible » = un Modèle qui satisfait l'énoncé
- Raisonnement:
  - Conséquence logique inférence
  - Exemple: énumération = vérification de modèles



Représentation et logique (2/2)

- Propriétés:
  - Correction:
    - **préserve la validité sémantique**
    - = dérive des conséquences
  - Cohérence / consistance:
    - Pas de contradiction
  - Complétude:
    - Dériver tout ce qui est valide

Types de logiques

- **Ontologie** : etude de ce qui existe dans le monde modelise
- **Epistemologie** : etude de ce qui peut etre connu par l'agent

Logique	Variables	Quantifie sur	Decidable ?
Propositionnelle	Symboles booleens	--	Oui (NP-complet)
Premier ordre (FOL)	Objets du domaine	Variables	Semi-decidable
Ordre superieur (HOL)	Relations, fonctions	Relations	Non
Modale	+ mondes possibles	Necessaire/possible	Selon variante

Questions?

Sommaire

- Agents fondés sur la connaissance
- Logique propositionnelle
- Logique du premier ordre
- Planification
- Représentation de connaissances
- TP: Mise en œuvre de l'inférence en logique propositionnelle et en logique du premier ordre

Logique propositionnelle

- Syntaxe
  - Constantes
    - Vrai, Faux
  - Symboles
    - (énoncés atomiques)
  - Connecteurs
    - Négation
    - Conjonction
    - Disjonction
    - (double) Implication

$$
\begin{array}{rcl}
\textit{Énoncé} & \rightarrow & \textit{ÉnoncéAtomique} \mid \textit{ÉnoncéComplexe} \\
\textit{ÉnoncéAtomique} & \rightarrow & \textit{Vrai} \mid \textit{Faux} \mid P \mid Q \mid R \mid \ldots \\
\textit{ÉnoncéComplexe} & \rightarrow & (\textit{Énoncé}) \mid [\textit{Énoncé}] \\
 & \mid & \neg\, \textit{Énoncé} \\
 & \mid & \textit{Énoncé} \wedge \textit{Énoncé} \\
 & \mid & \textit{Énoncé} \vee \textit{Énoncé} \\
 & \mid & \textit{Énoncé} \Rightarrow \textit{Énoncé} \\
 & \mid & \textit{Énoncé} \Leftrightarrow \textit{Énoncé}
\end{array}
$$

PRIORITÉ DES OPÉRATEURS : $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

P	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
ai	faux	faux
ai	faux	vrai
ux	faux	vrai
ux	vrai	vrai

Logique propositionnelle (2/2)

- Sémantique
  - Modèle valeur de vérité des symboles
  - Puis tables de vérité
- Exemple: (interprétation)
  - C signifie « il fait chaud »
  - H signifie « il fait humide »
  - P signifie « il pleut »
  - (C H) P
- Une tautologie est vraie pour toute interpretation (contradiction : toujours fausse)

C	H	P	C ∧ H	(C ∧ H) → P
V	V	V	V	**V**
V	V	F	V	**F**

Procédure d'inférence simple

- Approche par vérification de modèle (truth table)
- Procédure cohérente et complète (par définition)
- Mais coûteuse

ENTAILS?(KB, α) **retourne** *vrai* ou *faux*
, la base de connaissances, un énoncé propos
la requête, un énoncé propositionnel

une liste des symboles propositionnels dans
TT-CHECK-ALL(KB, α, *symboles*, {})

CHECK-ALL(KB, α, *symboles*, *modèle*) **retourne**
mboles) **alors**
RAI?(KB, *modèle*) **alors retourner** PL-VRAI?(α,
tourner *vrai* // *toujours retourner vrai quand*

MIER(*symboles*)
ESTE(*symboles*)
er (TT-CHECK-ALL(KB, α, *reste*, *modèle* $\cup$ {P =

T-CHECK-ALL(KB, α, *reste*, *modèle* $\cup$ {P = *fau*

Règles d'inférence

- Objectif de l'inférence logique:
  - Vérifier qu'un énoncé est une conséquence de la KB, i.e. un théorème
- **Inference par la preuve** : utilisation de regles de derivation coherentes pour produire une chaine de conclusions conduisant au but
  - Exemple : de A et A → B, on deduit B (Modus Ponens), puis de B et B → C, on deduit C

Règles d'inférence (2/2)

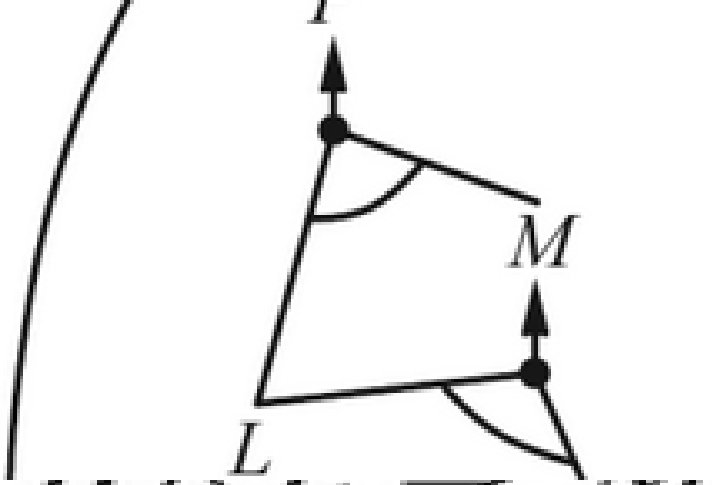
- Exemple de règles cohérentes
  - REGLE PREMISSES CONCLUSION
  - Modus Ponens A, A B B
  - Introduction du Et A, B A B
  - Elimination du Et A B A
  - Double Négation A A
  - Résolution d'unité A B, B A
  - Reductio ad absurdum A B (A B)
  - Résolution A B, B C A C

Equivalences logiques standards

$\equiv$	$(\beta \wedge \alpha)$	commutativity of $\wedge$
$\equiv$	$(\beta \vee \alpha)$	commutativity of $\vee$
$\equiv$	$(\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma))$	associativity of $\wedge$
$\equiv$	$(\alpha \vee (\beta \vee \gamma))$	associativity of $\vee$
$\equiv$	α	double-negation elimination
$\equiv$	$(\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$	contraposition
$\equiv$	$(\neg\alpha \vee \beta)$	implication elimination
$\equiv$	$((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha))$	bicondi
$\equiv$	$(\neg\alpha \vee \neg\beta)$	De Morgan
$\equiv$	$(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$	De Morgan
$\equiv$	$((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma))$	distributivity
$\equiv$	$((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma))$	distributivity

Chainage avant et arrière

- Clause définie / de Horn:
  - disjonction avec 1 litéral positif / au plus 1 clause de but
  - Ex: P1 P2 P3 … Pn Q (P1 P2 P3 … Pn Q)
  - -> Raisonnement naturel (Modus Ponens)
- Algorithmes de chainage avant et arrière
  - Temps linéaire en fonction de la taille de KB
  - (P Q) ≡ (P Q)
- Chainage avant:
  - raisonnement par les données
- Chainage arrière: raisonnement par les buts (e.g. où sont mes clés?)



$$A \wedge P \Rightarrow L$$

PL-FC-ENTAILS?(*KB*, *q*) **retourne** *vrai* ou *faux*
s: *KB*, la base de connaissances, un ensemble de clauses propositionnelles c
q, la requête, un symbole de proposition
eur ← une table, où *compteur*[*c*] vaut le nombre de symboles dans les prémi
– une table, où *inféré*[*s*] vaut initialement *faux* pour tous les symboles
a ← une file de symboles, initialement ceux connus pour être vrais dans *KB*

ue *agenda* n'est pas vide **faire**
DÉFILER(*agenda*)
= *q* **alors retourner** *vrai*
nféré[*p*] = *faux* **alors**
nféré[*p*] ← *vrai*
pour chaque clause *c* dans *KB* où *p* est dans *c*.PRÉMISSE **faire**
décrémenter *compteur*[*c*]
si *compteur*[*c*] = 0 **alors** ajouter *c*.CONCLUSION à *agenda*
ner *faux*

Preuve par résolution

- Algorithme d'inférence complet
- Forme Normale Conjonctive (FNC) : tout énoncé peut s'écrire comme une conjonction de clauses de disjonctions de littéraux
  - Ex: B1,1 ⇔ (P1,2 ∨ P2,1) ≡ (¬B1,1 ∨ P1,2 ∨ P2,1) ∧ (¬P1,2 ∨ B1,1) ∧ (¬P2,1 ∨ B1,1)
- théorème: la clôture par résolution contient la clause vide si un énoncé est insatisfiable
  - = application répétée de la règle de résolution aux clauses et leurs dérivées
- Mais coûteux également

(KB, α) **retourne** *vrai* ou *fau*
onnaissances, un énoncé en
n énoncé en logique propos

s clauses de $KB \wedge \neg\alpha$ sous fo

e clauses C_i, C_j **dans** *clause*
ÉSOLUTION(C_i, C_j)
ent la clause vide **alors reto**
$au \cup$ *résolvants*
alors retourner *faux*
ouveau

Backtracking complet

- Algorithmes efficace pour la satisfiabilité (SAT)
  - (P Q) = (P Q)
- Algorithme de Davis-Putnam, Logemann et Loveland (DPLL)
  - Enumération récursive en profondeur d'abord
  - Elagage (une clause est vrai si un littéral est vrai, un énoncé est faux si une clause est fausse)
  - Heuristique des symboles purs (toujours le même signe littéral doit être vrai)
  - Heuristique des clauses unitaires : assignation de ces clauses en premier

ABLE?(*s*) **retourne** *vrai* ou *faux*
propositionnel

des clauses de *s* sous forme CNF
les symboles propositionnels de *s*
ses, *symboles*, {})

, *symboles*, *modèle*) **retourne** *vrai* ou

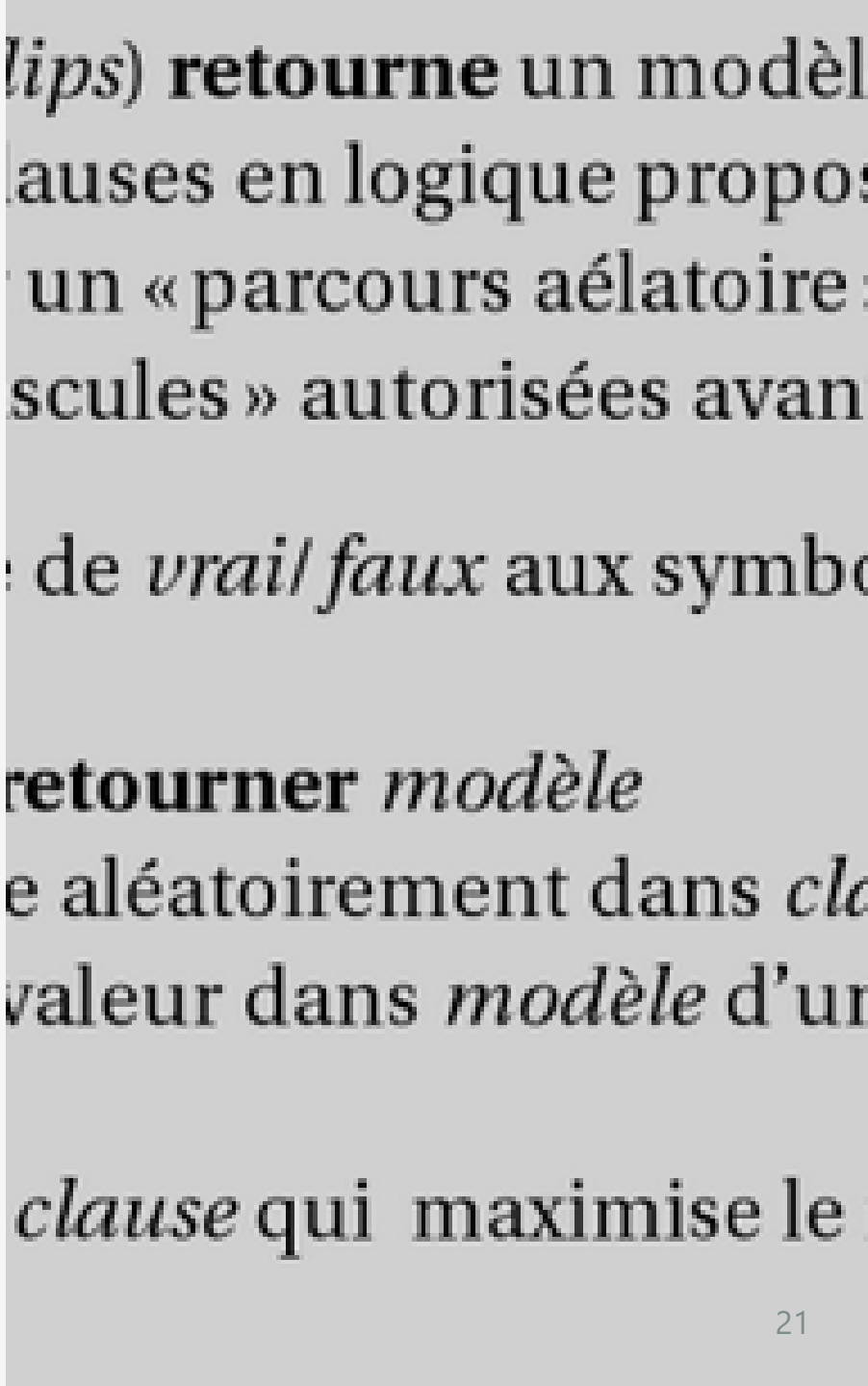
lauses est vraie dans *modèle*, **alors ret**
ses est fausse dans *modèle*, **alors reto**
-SYMBOLE-PUR(*symboles*, *clauses*, *mo*
retourner DPLL(*clauses*, *symboles* –
-CLAUSE-UNITAIRE(*clauses*, *modèle*)
retourner DPLL(*clauses*, *symboles* –
es); *reste* ← RESTE(*symboles*)
ses, *reste*, *modèle* ∪ {*P*=*vrai*}) **ou**
ses, *reste*, *modèle* ∪ {*P*=*faux*}))

Backtracking complet (2/2)

- Astuces (cf. CSP):
  - Analyse des composants
  - Ordre des variables
  - Backtracking intelligent
  - Reprises aléatoires
  - Indexation intelligente
- Applications modernes:
  - Vérification hardware
  - Vérification de protocoles

Exploration locale

- Equivaut à Min-Conflits pour les CSPs
- Evaluation = nb de clauses non satisfaites
- Problèmes simples sous-contraints / sur-contraints
- Ratio nb clauses / nb symboles seuil de satisfiabilité
- NP-complet souvent au seuil.



Agents fondés sur la logique propositionnelle (1/2)

- Etat actuel du monde (cf wumpus)
  - Variables temporelles (fluent) et atemporelles
- Modèle de transition axiomes d'effet $L_{0,1,1} \wedge FacingEast_0 \wedge Forward_0 \Rightarrow (L_{2,1,1} \wedge \neg L_{1,1,1})$
  $Ask(KB, L_{2,1,1}) = true$
- Pour ce qui demeure inchangé axiomes de persistance $Forward_t \Rightarrow (HaveArrow_t \Leftrightarrow HaveArrow_{t+1})$
- Mais nombreux cas axiomes de l'état successeur $HaveArrow_{t+1} \Leftrightarrow (HaveArrow_t \wedge \neg Shoot_t)$

Agents fondés sur la logique propositionnelle (2/2)

- Agent hybride
  - Maintient d'une KB, d'un plan courant
  - ○ exploration A* pour la navigation
- Estimation logique des états
  - Pb: inférence de plus en plus longue (t0+1+1+…)
  - Solution: mise en cache des résultats intermédiaires
- MAJ état de croyance = estimation des états

ID-WUMPUS-AGENT(*percept*) **returns** an *acti*
pt, a list, [*stench*,*breeze*,*glitter*,*bump*,*scream*]
B, a knowledge base, initially the atemporal "w
a counter, initially 0, indicating time
lan, an action sequence, initially empty

AKE-PERCEPT-SENTENCE(*percept*, *t*))
the temporal "physics" sentences for time *t*
] : ASK($KB, OK^t_{x,y}$) = *true*}
Glitter^t) = *true* **then**
rab] + PLAN-ROUTE(*current*, {[1,1]}, *safe*) + [
pty **then**
– {[*x*, *y*] : ASK($KB, L^{t'}_{x,y}$) = *false* for all *t'*
AN-ROUTE(*current*, *unvisited* ∩ *safe*, *safe*)
pty and ASK(KB, *HaveArrow*^{t}) = *true* **then**
umpus ← {[*x*, *y*] : ASK($KB, \neg W_{x,y}$) = *false*
AN-SHOT(*current*, *possible_wumpus*, *safe*)
pty **then** // no choice but to take a risk
e ← {[*x*, *y*] : ASK($KB, \neg OK^t_{x,y}$) = *false*}
AN-ROUTE(*current*, *unvisited* ∩ *not_unsafe*, *s*
pty **then**
AN-ROUTE(*current*, {[1, 1]}, *safe*) + [*Climb*]
P(*plan*)
AKE-ACTION-SENTENCE(*action*, *t*))

Agents fondés sur la logique propositionnelle (3/3)

- Construction du plan par inférence
  - =/= agent hybride
- Algorithme SAT Plan
  - Utilisation de WalkSAT
  - **+ Axiomes de précondition d'actions**
    - (actions légales seulement)
  - Shoott ⇒ HaveArrowt
  - ○ axiomes d'exclusion d'action (non simultanéité)
  - ¬Ati ∨ Atj

Résumé Logique propositionnelle

- Définition
  - Syntaxe: Symboles, connecteurs
  - Sémantique: Valeurs de vérités
- Inférence
  - Tables de vérités
  - Chainage avant, arrière
  - Résolution
  - Backtracking, DPLL
  - Exploration locale, WalkSat
- Agents
  - Variables (Fluents/atemporelles)
  - Modèle Transitionnel Axiomes
  - Hybride / Satplan

Limites de la logique propositionnelle

- Difficile d'identifier les « individus »
  - Ex: Marie, 3
- Ne peut identifier les propriétés des individus et leurs relations
  - Ex: Bill est grand
- Les généralisations et régularités sont difficilement représentées
  - Ex: tous les triangles ont 3 côtés
- La logique du premier ordre (FOL) est assez expressive pour représenter ce type d'info
  - "Chaque éléphant est gris": x (elephant(x) → gray(x))
  - "Il y a un alligator blanc": x (alligator(X) ^ white(X))

Questions?

Sommaire

- Agents fondés sur la connaissance
- Logique propositionnelle
- Logique du premier ordre
- Planification
- Représentation de connaissances
- TP: Mise en œuvre de l'inférence en logique propositionnelle et en logique du premier ordre

Logique du premier ordre

- La logique du premier ordre modélise le monde en termes de:
  - Objets: des choses avec des identités individuelles
  - Propriétés des objets qui les distinguent des autres objets
  - Relations qui existent entre les ensembles d'objets
  - Fonctions qui sont un sous-ensemble des relations avec une valeur unique de resultat pour des donnees d'entree
  - Exemple : objets = {Jean, Marie, Paris}, relation = Habite(Jean, Paris), fonction = pere-de(Marie) = Jean

Logique du premier ordre (2/2)

- Exemples:
  - Objets: Etudiants, cours, société, voitures
  - Relations: Frère de, plus grand que, en dehors de, partie de, a la couleur, se passe après, possède, visite, précède
  - Propriétés: bleu, oval, pair, large
  - Fonctions: père de, meilleur ami, deuxième moitié, un de plus que

Syntaxe

- **Domaine:**
  - fourni par l'utilisateur
- Symboles de Constantes
  - Marie, Vert
- Symboles de fonctions
  - **père-de()**
  - père-de(Marie) = Jean
- Symboles de prédicats
  - **plus-grand-que(), vert()**
  - plus-grand-que(5,3), vert(herbe)

$$
\begin{array}{rcl}
Sentence & \rightarrow & AtomicSentence \mid ComplexSentence \\
AtomicSentence & \rightarrow & Predicate \mid Predicate(Term, \ldots) \mid Term = \\
ComplexSentence & \rightarrow & (\ Sentence\ ) \mid [\ Sentence\ ] \\
 & \mid & \neg\ Sentence \\
 & \mid & Sentence \wedge Sentence \\
 & \mid & Sentence \vee Sentence \\
 & \mid & Sentence \Rightarrow Sentence \\
 & \mid & Sentence \Leftrightarrow Sentence \\
 & \mid & Quantifier\ Variable, \ldots\ Sentence \\
 & & \\
Term & \rightarrow & Function(Term, \ldots) \\
 & \mid & Constant \\
 & \mid & Variable \\
 & & \\
Quantifier & \rightarrow & \forall \mid \exists \\
Constant & \rightarrow & A \mid X_1 \mid John \mid \cdots \\
Variable & \rightarrow & a \mid x \mid s \mid \cdots \\
Predicate & \rightarrow & True \mid False \mid After \mid Loves \mid Raining \mid \\
Function & \rightarrow & Mother \mid LeftLeg \mid \cdots \\
\text{TOR PRECEDENCE} & : & \neg, =, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow
\end{array}
$$

Syntaxe (2/2)

- Fourni par FOL:
- Symboles de variables
  - x, y, jean (pas constante)
- Connecteurs
  - Identique logique propositionnelle
- Quantificateurs
  - Universel: x définit pour tout x
  - Existentiel: x il existe un x (au moins 1)

Enoncés

- Un terme est défini par une constante, une variable, ou le résultat d'une fonction à n termes (composé)
  - Ex: LeftLeg(John)
- Un terme sans variable est dit fermé
- Un énoncé atomique est composé d'un prédicat
  - Ex: Married(Father (Richard), Mother (John))
- Un énoncé complexe est composé d'énoncés atomiques reliés par
  - des connecteurs (ex: $\neg$King(Richard) $\Rightarrow$ King(John))
  - des quantificateur (ex: $\forall$ x King(x) $\Rightarrow$ Person(x))
- Symbole égalité disponible

Quantificateurs

- Notions
  - Règles : (x) student(x) smart(x) = "Il y a un étudiant intelligent"
  - Emprise
  - Ordre important entre eux ((x)(y) likes(x,y) != (y) (x) likes(x,y))
- Connexions
  - Inversion dans la negation : $\neg\forall x\ P(x) \Leftrightarrow \exists x\ \neg P(x)$ et $\neg\exists x\ P(x) \Leftrightarrow \forall x\ \neg P(x)$

Quantificateurs (2/2)

- Une formule bien formée (wff) est un énoncé qui ne continent aucune variable « libre »
  - Toutes les variables sont « liées » à des quantificateurs existentiels ou universels
- Règles d'inférence quantifiées
  - Instanciations universelle et existentielle
    - x P(x) P(A)
    - x P(x) P(F) Skolemization (constant de Skolem F)
  - généralisations universelle et existentielle
    - P(A) P(B) … x P(x)
    - P(A) x P(x)

Traductions d'énoncés

- Exemples simples
  - On peut tromper quelqu'un tout le temps
    - x t person(x) time(t) can-fool(x,t)
  - On peut tromper tout le monde de temps en temps
    - x t (person(x) time(t) can-fool(x,t))

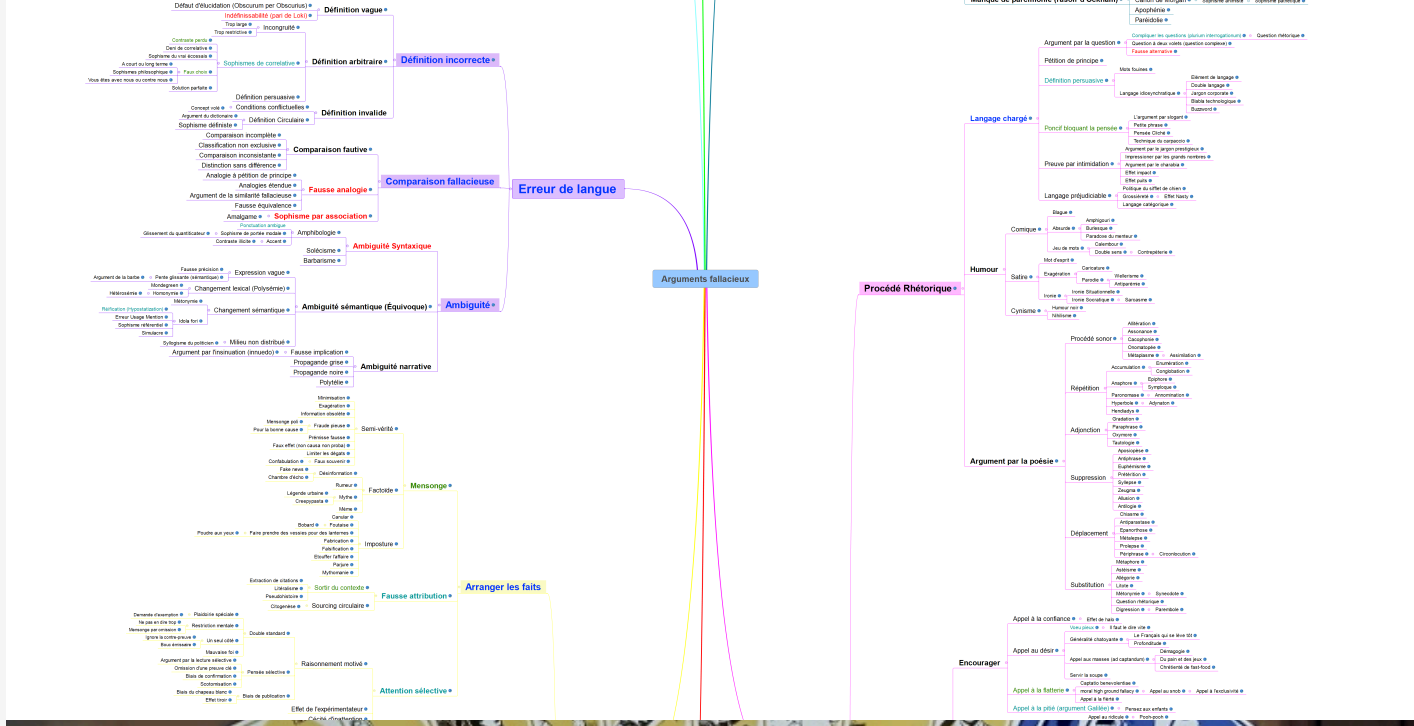
Traductions d'énoncés (2/2)

- Il y a exactement 2 champignons violets
  - x y mushroom(x) purple(x) mushroom(y) purple(y) ^ (x=y) z (mushroom(z) purple(z)) ((x=z) (y=z))
- Monty Python (raisonnements fallacieux)
  - x witch(x) burns(x)
  - x wood(x) burns(x)

  - z witch(x) wood(x)
- Argument fallacieux => Affirmation du conséquent

Aparté: Analyse rhétorique

- Introduction à l'argumentation
  - Un code de conduite intellectuelle
  - Qu'est-ce qu'un argument?
  - Qu'est-ce qu'un bon argument?
  - Qu'est-ce qu'un argument fallacieux?
- Taxonomie des arguments fallacieux
- Biais cognitifs
- Qualités argumentatives
- Jeu de cartes



Code de conduite intellectuelle (1/2)

- Un standard procédural efficace
  - Les règles de bases pour une discussion fructueuse
- Un standard éthique important
  - Les parties s'engagent à être honnêtes
- Principes de conduite intellectuelle
  - Faillibilité
    - Accepter de pouvoir se tromper
  - Recherche de la vérité
    - s'engager à rechercher la position la plus défendable
  - Clarté
    - Pas de confusion linguistique et séparé d'autres problématiques
  - Charge de la preuve
    - Repose sur celui qui avance une position

Code de conduite intellectuelle (2/2)

- Principes de conduite intellectuelle (suite)
  - Charité
    - Donner à l'adversaire le bénéfice du doute
  - Structure, Pertinence, Acceptabilité, Suffisance, Réfutation
  - Suspension du jugement
    - Si pas de preuve ou des arguments égaux, sauf si nécessaire conséquences?
  - Résolution
    - Si tout le reste est respecté, accepter la conclusion
  - Accepter un nouvel examen au besoin

Qu'est-ce qu'un argument?

- Une proposition supportée par d'autres propositions
  - Prémisses
    - Les raisons
  - Conclusion
    - Supportée par les prémisses et le raisonnement
- Argument =/= Opinion
  - Une opinion n'est pas supportée
- Forme standard pouvant être reconstituée:
  - Puisque (prémisse 1), qui est une conclusion supportée par (sous-prémisse 1.1)
  - et (prémisse 2)
  - [et (prémisse implicite)]
  - et (prémisse de réfutation)
  - Alors (Conclusion)

Qu'est-ce qu'un argument? (2/2)

- Déduction vs Induction
  - Déduction nécessité logique
  - Induction Corroboration
- Arguments particuliers
  - Moral prémisse morale (principe)
  - Légal prémisse légale (loi, jurisprudence etc.)
  - Esthétique prémisse esthétique (Critère esthétique)

Qu'est-ce qu'un bon argument? (1/2)

- Respecte 5 critères:
- Structure bien formée
  - Pas de contradictions entre prémisses et avec la conclusion
  - Pas de vérité par principe, ou de déduction invalide
- Prémisse pertinentes pour la vérité de la conclusion
  - Pas de prémisses inutiles, les liens doivent être explicites
- Prémisses acceptables par une personne raisonnable
  - Connaissance commune, ou confirmée par l'expérience
  - Défendue ou défendable par une source accessible
  - Témoignage non controversée par une autorité compétente
  - Conclusion d'un autre bon argument
  - Proposition mineure constituant une hypothèse raisonnable

Qu'est-ce qu'un bon argument? (2/2)

- Prémisses suffisantes à démontrer la conclusion
  - Difficile à systématiser,
  - Cf. certaines sciences (échantillons statistiques) ou expérience
- Prémisses fournissant une réfutation effective des critiques anticipées
  - Le plus difficile, manque le plus souvent
  - Permet de départager de « presque » bons arguments
- Renforcer un argument:
  - Balayer ces 5 critères et le modifier en conséquence

Qu'est-ce qu'un argument fallacieux?

- La violation de l'un des critères définissant un bon argument
  - Faille structurelle
  - Prémisse non pertinente
  - Prémisse sous le standard d'acceptabilité
  - Prémisses insuffisantes à établir la conclusion
  - Pas de réfutation effective des critiques anticipées
- Nommées ou non
  - Cf. Taxonomie
  - Nom pas nécessaire, mais utile

Qu'est-ce qu'un argument fallacieux? (2/2)

- Dénoncer un argument fallacieux
  - Autodestruction par reconstruction en forme standard
  - Méthode du contre-exemple absurde
- Fair-play:
  - Pas trop en faire,
  - Que si nécessaire,
  - Accepter ses propres erreurs,
  - Eviter si possible de mentionner la notion d'argument fallacieux
- Fin de l'aparté

Sémantique de la logique de premier ordre

- Transposition dans le monde
  - Interprétation des domaines (Constantes objets), connecteurs, quantifieurs
  - Prédicats, fonctions relations entre objets
  - Egalité mêmes objets
- Interprétation d'énoncé
  - Modèle d'énoncés, énoncé satisfiable (vrai selon une interprétation), valide (toutes les interprétations), inconsistant (pas d'interprétation), conséquence logique (inclusion des modèles)

Sémantique de la logique de premier ordre (2/2)

- Dérivations
  - Axiomes : capture des faits importants des domaines
  - démonstration de théorèmes
  - définitions par équivalences
  - Conditions nécessaires, suffisantes (dualité)
- Sémantique de base de données
  - Hypothèse des noms uniques
  - Les énoncés atomiques inconnus sont présumés faux (hypothèse de monde clos)
  - Fermeture du domaine (pas plus d'éléments que les constantes données)

Inférence en logique du premier ordre

- Opérations Tell, Ask
  - Assertions Tell (ex: TELL(KB, King(John)))
  - requêtes / buts Ask (ex: ASK(KB, King(John)))
  - substitution / liste de liaison AskVars (ex: ASKVARS(KB, Person(x)))
- Réduction à l'inférence propositionnelle
  - Règles des quantificateurs
  - ○ Symboles fermés => symboles propositionnels
  - ○ Composition de fonctions finie
  - procédure complète mais semi-décidable (théorème de l'incomplétude de Gödel), très lente

Inférence en logique du premier ordre (2/2)

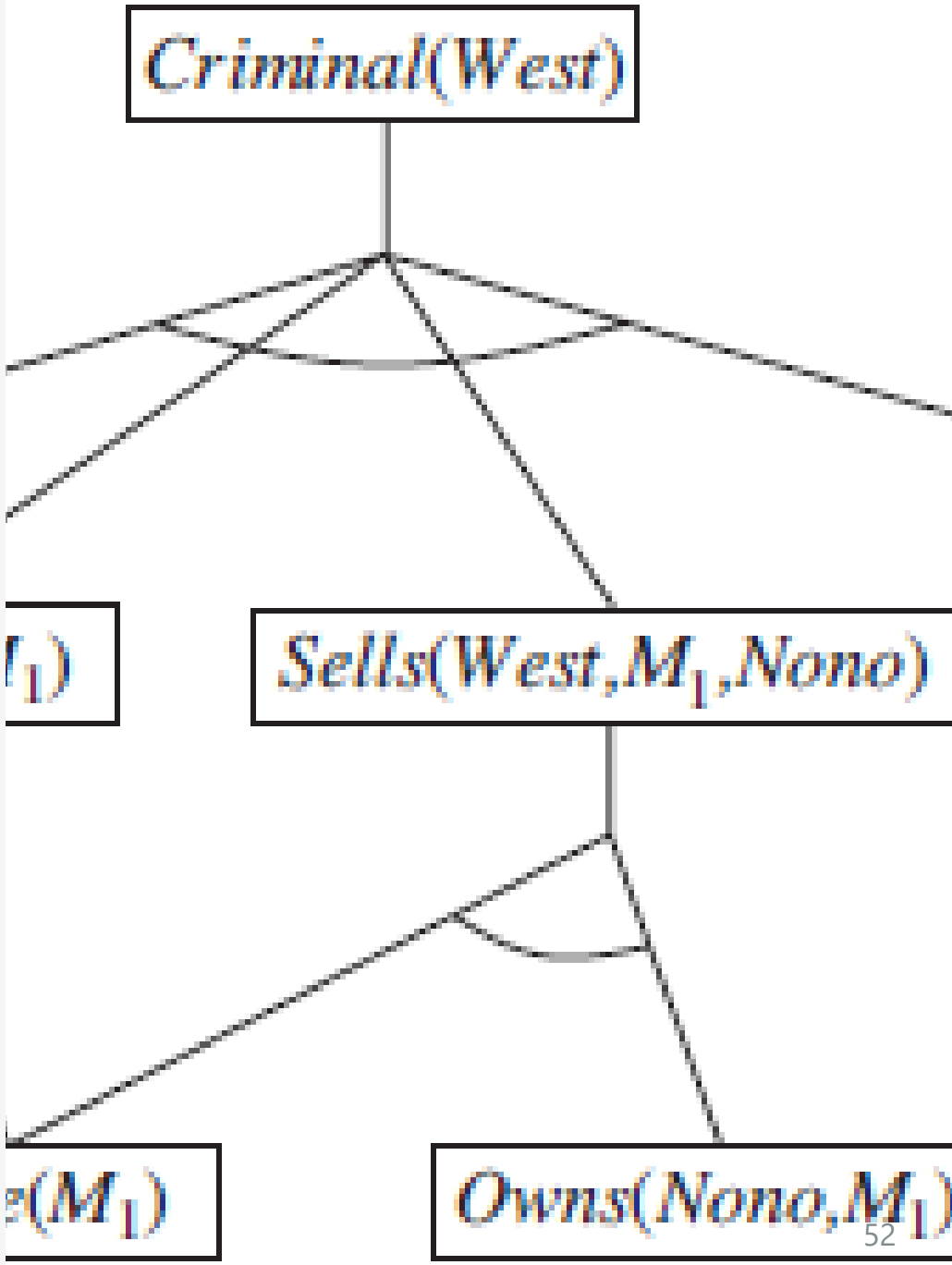
- Unification
  - Substitutions (ex: subst({x/IceCream, y/Ziggy}, eats(y,x)) = eats(Ziggy, IceCream))
  - Recherche d'unificateurs les plus généraux Élimine l'étape d'instanciation
  - UNIFY(Knows(John, x), Knows(y,Mother (y))) = {y/John, x/Mother (John)}
- Modus ponens generalise → inference naturelle, + indexation → acceleration
  - Exemple pas-a-pas : UNIFY(Knows(John, x), Knows(y, Mother(y))) → {y/John, x/Mother(John)}

Procédures d'inférence en FOL (1/2)

- Chainages
  - Chainage avant bases de données déductives, systèmes de production
  - Chainage arrière programmation logique (Prolog) + mémoisation
- Exemple:
  - **The law says that it is a crime for an American to**
    - sell weapons to hostile nations. The country Nono,
    - an enemy of America, has some missiles M1, and
    - all of its missiles were sold to it by Colonel West,
    - who is American. Who's a criminal?

Procédures d'inférence en FOL (2/2)

- Résolution
  - Système de preuve complet
  - **Stratégies pour réduire la taille de**
    - l'espace de résolution (démodulation, paramodulation)
  - Démonstrateurs de théorèmes sophistiqués ex: OTTER; e-prover
- Notations
  - p v (q ^ r) <-> p + (q * r)
  - Prolog: cat(X) :- furry(X), meows (X), has(X, claws)
  - Lispy: forall ?x (implies (and (furry ?x) (meows ?x)



Logiques d'ordre superieur

- **FOL** quantifie sur des variables representant des **objets**
- **HOL** (Higher-Order Logic) quantifie sur les **relations et fonctions elles-memes**
  - Ex : $\forall f\ \forall g\ (f = g) \Leftrightarrow (\forall x\ f(x) = g(x))$ -- extensionnalite
  - Ex : $\forall r\ \text{transitive}(r) \Leftrightarrow (\forall x \forall y \forall z\ r(x,y) \wedge r(y,z) \rightarrow r(x,z))$
- Plus expressif mais **indecidable** (pas d'algorithme complet garanti de terminer)
- **Outils et demonstrateurs** :
  - Tweety (framework Java pour logiques argumentatives)
  - E-prover (demonstrateur automatique pour FOL)
  - **Lean** (assistant de preuve interactif, tres actif en mathematiques)

Logique modale

- Extension avec les modalités
  - de la logique propositionnelle
  - Ou de la logique du premier ordre
- Modalités
  - Possibilité (peut être vrai)
  - Nécessité (doit être vrai)
  - Contingence (vrai dans certains cas)

Logique modale (2/2)

- Syntaxe: opérateurs
  - "◊" (diamant = possibilité)
  - "□" (carré = nécessité)
- Sémantique: mondes possibles
- Applications:
  - Philosophie (modalités épistémiques)
  - Informatique (systèmes muli-agents, vérification formelle)
  - Mathématiques (théorie des ensembles, des jeux, de la preuve)
  - Argumentation (raisonnement modal) Mondes possibles
  - Argumentum

Logiques argumentatives

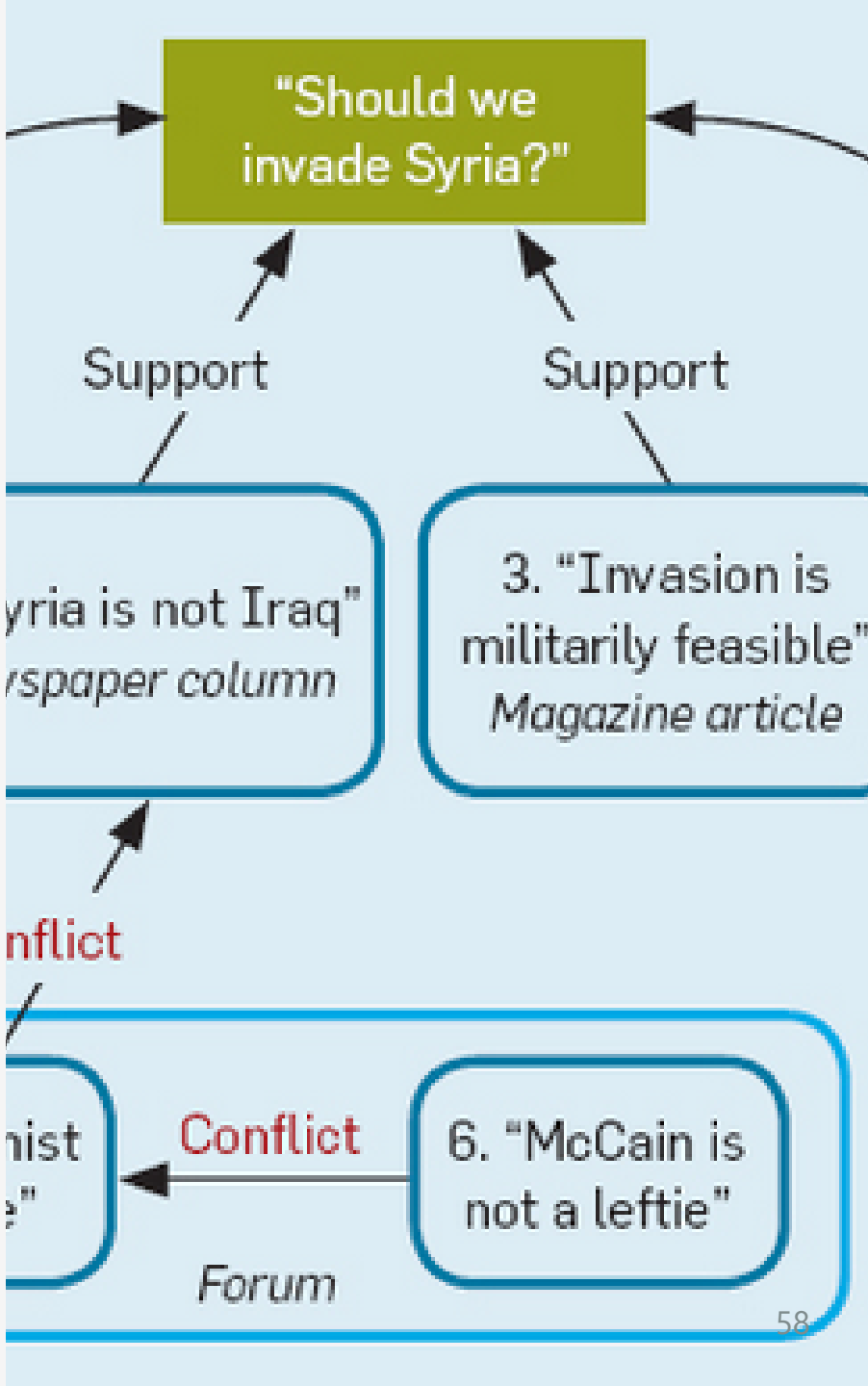
- Extension des logiques appliquées à l'argumentation
  - Analyse de la structure, la validité, la force des arguments
- Logique argumentative abstraite (de Dung)
  - Modèle sous forme de graphe (Noeuds = arguments, arrêtes = attaques)
  - Notion d'ensembles stable / extensions (pas d'attaques internes)
  - Exemple : si A attaque B et B attaque C, alors {A, C} est une extension stable

Logiques argumentatives (2/2)

- Autres logiques argumentatives extensions de Dung
  - Aspic (SPecification, and Interrogation with Constraints)
    - Règles, contraintes, attaques entre arguments
    - Satisfaction des règles, validité des arguments, résolution des conflits
  - ABA (Assumption-Based Argumentation)
    - Utilisation d' ensembles d'hypothèses
    - Relations de soutien et d'attaques
    - Cohérences des ensembles et forces contextuels des arguments
  - Argumentum

Argument mining

- Objectif: reconstruire la structure inférentielle depuis le texte et le discours
- Domaine naissant:
  - Groupes de recherches: CMNA, COMMA, ACL etc.
  - Toutils: DisLog Language, Topic Based Modelling
  - Ontologie: Argument Interchange Format
    - AIF+ rajoute le dialogue
- Outils d'annotation argumentative
  - Ex: Ova+
- Dimension sociale
  - Importance du travail collaboratif
  - Débat, jeux de dialogue ex: ","



Solveurs Modulo Théorie et optimiseurs (1/2)

- Issus de SAT, rajoute:
  - des théories arithmétiques
  - les quantificateurs du premier ordre
  - Certaines techniques de résolution d'équations ou d'optimisation mathématique
- Très populaires
  - Représentation + riche que SAT mais décidables = sweet spot
  - Ex: Vérification de circuits électronique et de code/protocoles critiques
  - Automates symboliques. Ex: Automata.Net

Solveurs Modulo Théorie et optimiseurs (2/2)

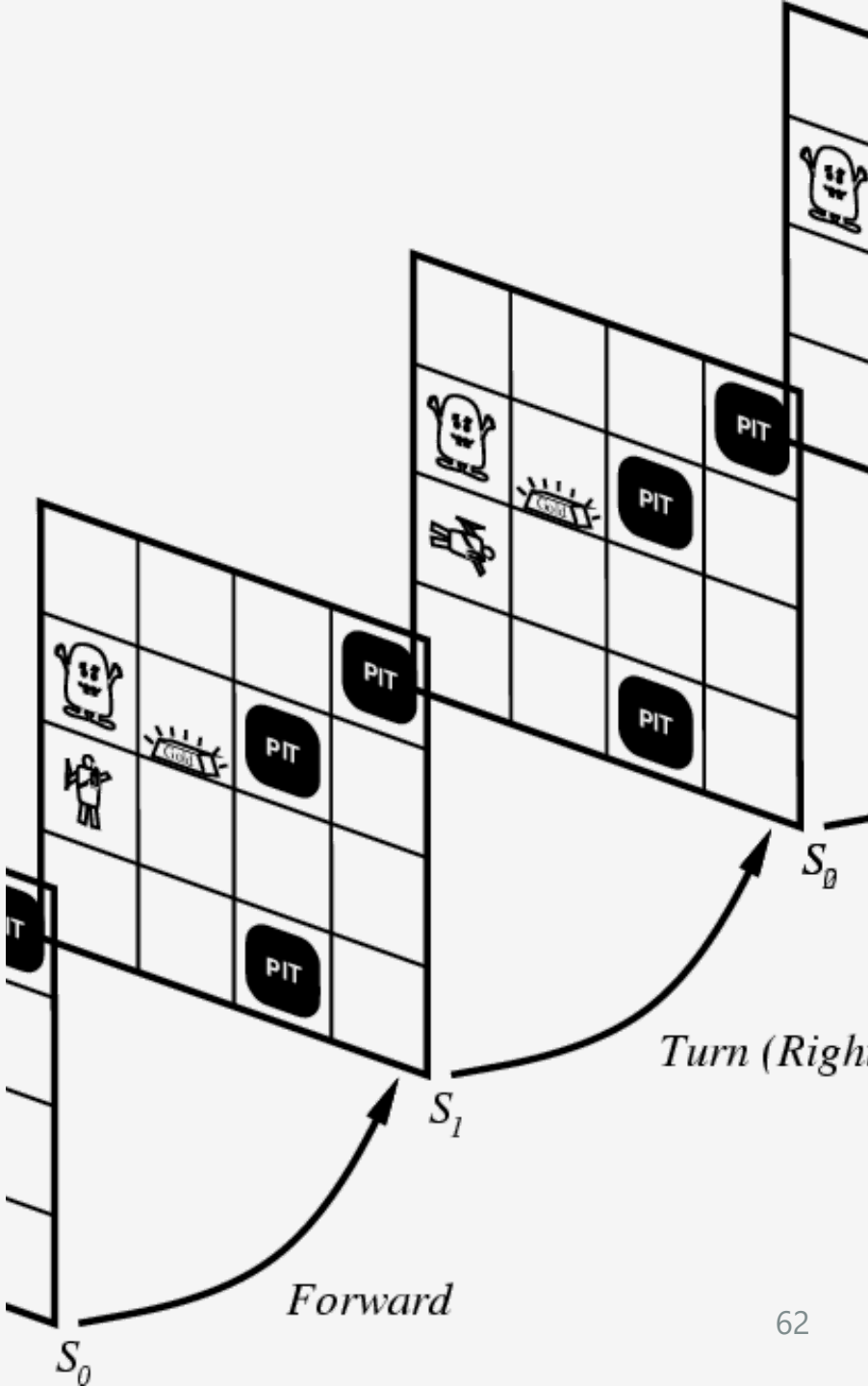
- Théories
  - Egalité de fonctions, différences, arithmétique linéaire entière, rationnelle, réelle, tableaux, arithmétique non linéaire, vecteur de bits.
- Outils
  - Solveurs
    - Z3, Yices, Open SMT, MathSAT etc.
  - Optimiseurs / solveurs
    - MSF, OR-Tools
  - Exemple
    - Linq To Z3

Agents à base de connaissance (1/2)

- 3 architectures
  - Par ordre de compléxité
- Agents réflex classifications de situations
  - Percepts observations actions
  - Ex: s,g,u,c,t Percept([s, Breeze, g, u, c], t) Breeze(t)
  - t AtGold(t) Action(Grab, t)
  - Mais faits non percepts (position, or) + boucles

Agents à base de connaissance (2/2)

- Fondé sur un modèle modèle interne du monde
  - Représentation du changement calcul situationnel
  - Propriétés perpétuelles propriétés cachées des lieux
  - Règles causales, de diagnostique
  - Ex: (l1,l2,s) At(Wumpus,l1,s) Adjacent(l1,l2) Smelly(l2)
  - Axiomes de persistances, d'effets, problèmes de qualifications
  - Ingénierie de données modéliser le bon niveau



Agents à base de connaissance (3/3)

- Fondé sur des buts conçoivent des buts à atteindre
  - Tri des actions, séparation des faits sur les actions et les buts
  - Ex: (a,s) Good(a,s) (b) Great(b,s) Action(a,s)
  - Approches: Inférence, Exploration, Planification

Résumé Logique du premier ordre

- Logique du premier ordre
  - Objets, relations, fonctions
  - Termes, Quantificateurs
  - Modèle, interprétation
  - Axiomes, Ingénierie de données
- Inférence
  - Propositionalisation
  - Unification, Modus ponens élargi, chainage avant et arrière
  - Résolution, améliorations

Résumé Logique du premier ordre (2/2)

- Applications puissantes
  - Solveurs SMTs
  - Logiques d'ordre supérieur
  - Arg Tech
- Agents
  - réflexe,
  - modèle,
  - Fondé sur un but

Questions?

Sommaire

- Agents fondés sur la connaissance
- Logique propositionnelle
- Logique du premier ordre
- Planification
- Représentation de connaissances
- TP: Mise en œuvre de l'inférence en logique propositionnelle et en logique du premier ordre

Planification

- Problème de planification:
  - Trouver une séquence d'actions qui permettent d'atteindre un objectif à partir d'un état initial.
  - Donner la listes des instances d'opérations, qui telles qu'exécutées à partir de l'état initial, vont modifier l'état du monde à un état qui satisfait le but
- Planification et résolution de problème
  - Souvent mêmes types de problèmes
  - Planification plus expressive
  - Exploration de l'espace de plan en plus de l'espace d'états
  - ○ Sous-objectifs indépendants réduisant la complexité

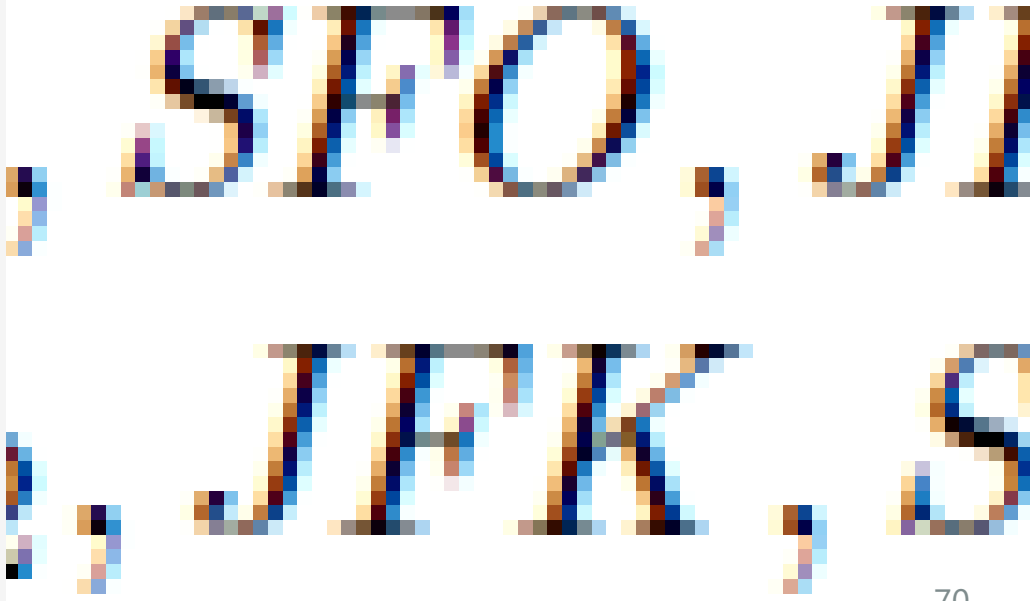
Définition d'un domaine de planification (1/2)

- Planning Domain Definition language (PDDL)
  - Similaire à la logique du premier ordre (FOL).
- Etat At(Truck 1, Melbourne) ∧ At(Truck 2, Sydney)
  - Chaque état est appelé un fluent
  - Sémantique de DB (ce qui n'est pas explicité est présumé faut)
  - Les énoncés sont fermés, sans function
- Un schéma d'action spécifique les actions avec:
  - Noms: ex: Go
  - Liste de variables (here, there)
  - Préconditions: At(here), Path(here, there)
  - Effets: At(there) , At(here)

Définition d'un domaine de planification (2/2)

- Application d'une action
  - Les preconditions doivent être satisfaites
  - S' = (S – Del(a)) Add(a)
  - Add(a): Litéraux positifs dans les effets
  - Del(a): Litéraux négatifs dans les effets
- Domaine de planification
  - Schémas + état initial + but
  - Ex: Transport logistique
  - Description PDDL
  - Plan solution

$_1, SFO) \wedge At(C_2, JFK) \wedge At(P_1, SFO) \wedge At(P_2,$
$go(C_1) \wedge Cargo(C_2) \wedge Plane(P_1) \wedge Plane(P_2)$
$port(JFK) \wedge Airport(SFO))$
$C_1, JFK) \wedge At(C_2, SFO))$
$oad(c, p, a),$
$ND: At(c, a) \wedge At(p, a) \wedge Cargo(c) \wedge Plane(p) \wedge$
$: \neg At(c, a) \wedge In(c, p))$
$nload(c, p, a),$
$ND: In(c, p) \wedge At(p, a) \wedge Cargo(c) \wedge Plane(p) \wedge$
$: At(c, a) \wedge \neg In(c, p))$
$y(p, from, to),$
$ND: At(p, from) \wedge Plane(p) \wedge Airport(from) \wedge Air$
$: \neg At(p, from) \wedge At(p, to))$

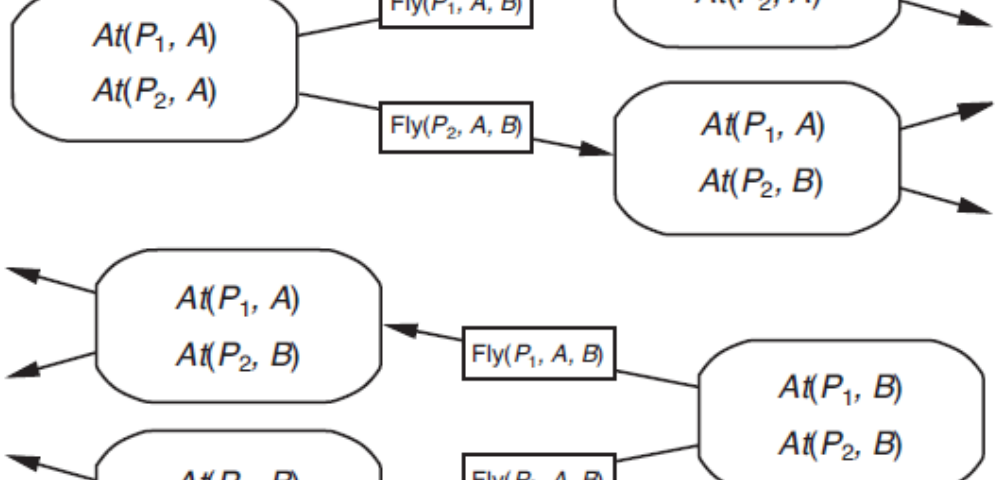


Approches

- Exploration de l'espace des états et des plans
- Planification à Ordre partiel
  - Construction des sous plans
  - Ordre réconcilié par application de contraintes
- Décomposition hiérarchique
  - Distinction des buts à décomposer
  - des primitives atomiques pour les atteindre
- Planification par contraintes
  - Utilisation des CSP
- Calcul situationnel
  - Logique du premier ordre
  - Utilisation de théorèmes pour prouver les bonnes séquences
- Planification réactive

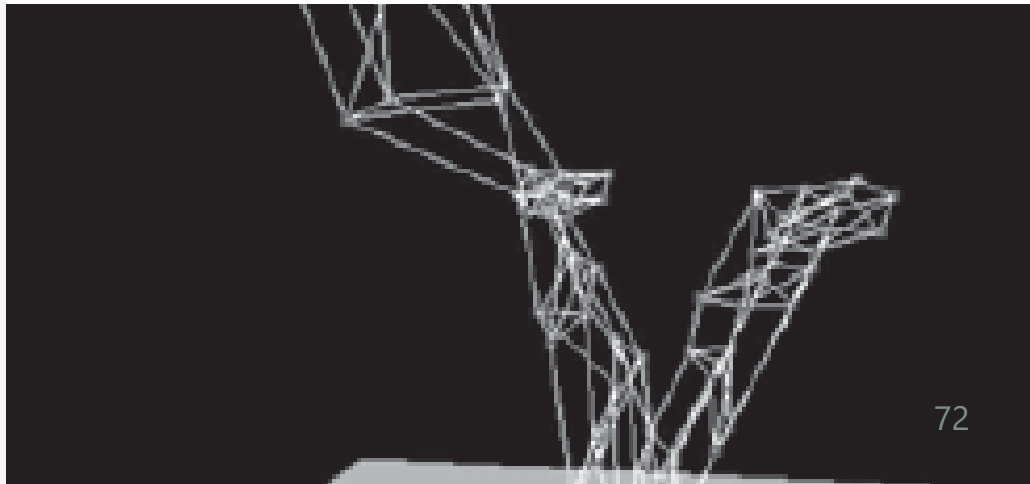
Exploration de l'espace des états (1/2)

- Complexité de la planification classique?
  - PlanSAT: Y-a-t-il un plan? PSPACE > NP
  - PlanSAT « borné »: Y-a-t-il un plan de longueur <k ? PSPACE
  - Décourageant mais pour de nombreux domaines (e.g. logistique):
  - PlanSAT borné NP-Complet (optimalité difficile)
  - PlanSAT dans P (suboptimalité plus facile)
- Algorithmes pour l'exploration de l'espace d'états
  - Planificateur progressif (avant)
  - Planificateur régressif (arrière)
  - Recherche des états pertinents



$$\wedge\ Tile(t) \wedge Blank($$

$$Blank(s_1) \wedge \neg On($$



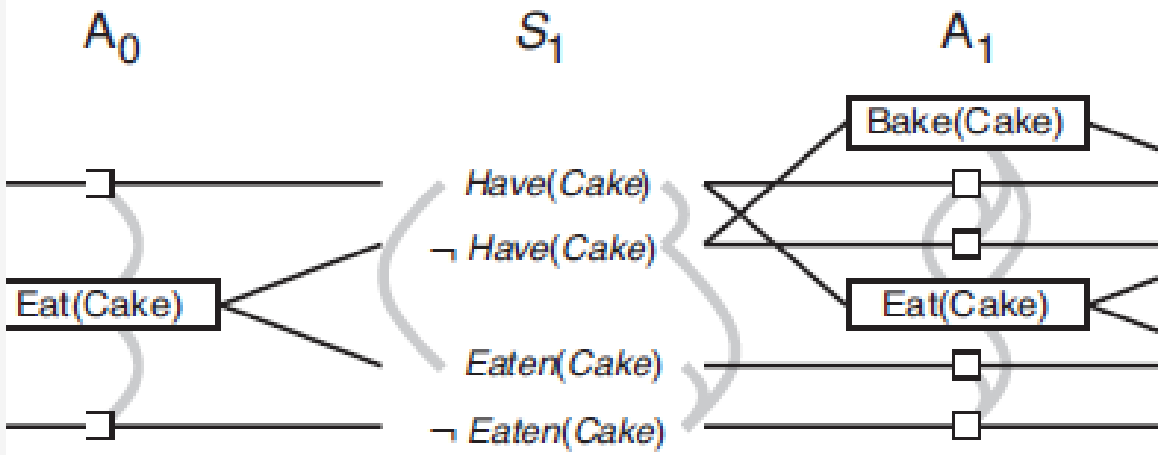
Exploration de l'espace des états (2/2)

- Heuristiques
  - ~ distance = problème relâché
  - PDDL indépendant du domaine
  - En ignorant les préconditions
    - Ex: Taquin:
    - On enlève la condition Blank(s2) distance Manhattan
  - En ignorant les delete lists = littéraux négatifs dans les effets
    - Progression monotone utilisation de l'escalade
    - Espace des états large reste complexe
  - Abstraction (ignorer les fluents)
    - Ex: logistique: enlever les autres aéroports

Graphes de planification (1/2)

- Structure de données
  - Générée à partir d'un problème de planifcation
  - Analyse de la structure heuristique efficace
- Divisé en niveaux
  - Niveaux d'états Si: Les fluents peuvent être vrais au niveau i
  - Niveaux d'actions Ai: les actions that might be applicable at step i
- Construction
  - Ai = actions avec préconditions satisfaites par Si

```
ion GRAPHPLAN(problem) returns solution or failure
aph ← INITIAL-PLANNING-GRAPH(problem)
als ← CONJUNCTS(problem.GOAL)
goods ← an empty hash table
· tl = 0 to ∞ do
 if goals all non-mutex in S_t of graph then
    solution ← EXTRACT-SOLUTION(graph, goals, NUMLEVELS(graph), nogood
    if solution ≠ failure then return solution
 if graph and nogoods have both leveled off then return failure
 graph ← EXPAND-GRAPH(graph, problem)
```



$Goal(Have(Cake) \wedge Eaten(Cake))$

$Action(Eat(Cake)$

PRECOND: $Have(Cake)$

EFFECT: $\neg Have(Cake) \wedge Eaten(Cake))$

$Action(Bake(Cake)$

PRECOND: $\neg Have(Cake)$

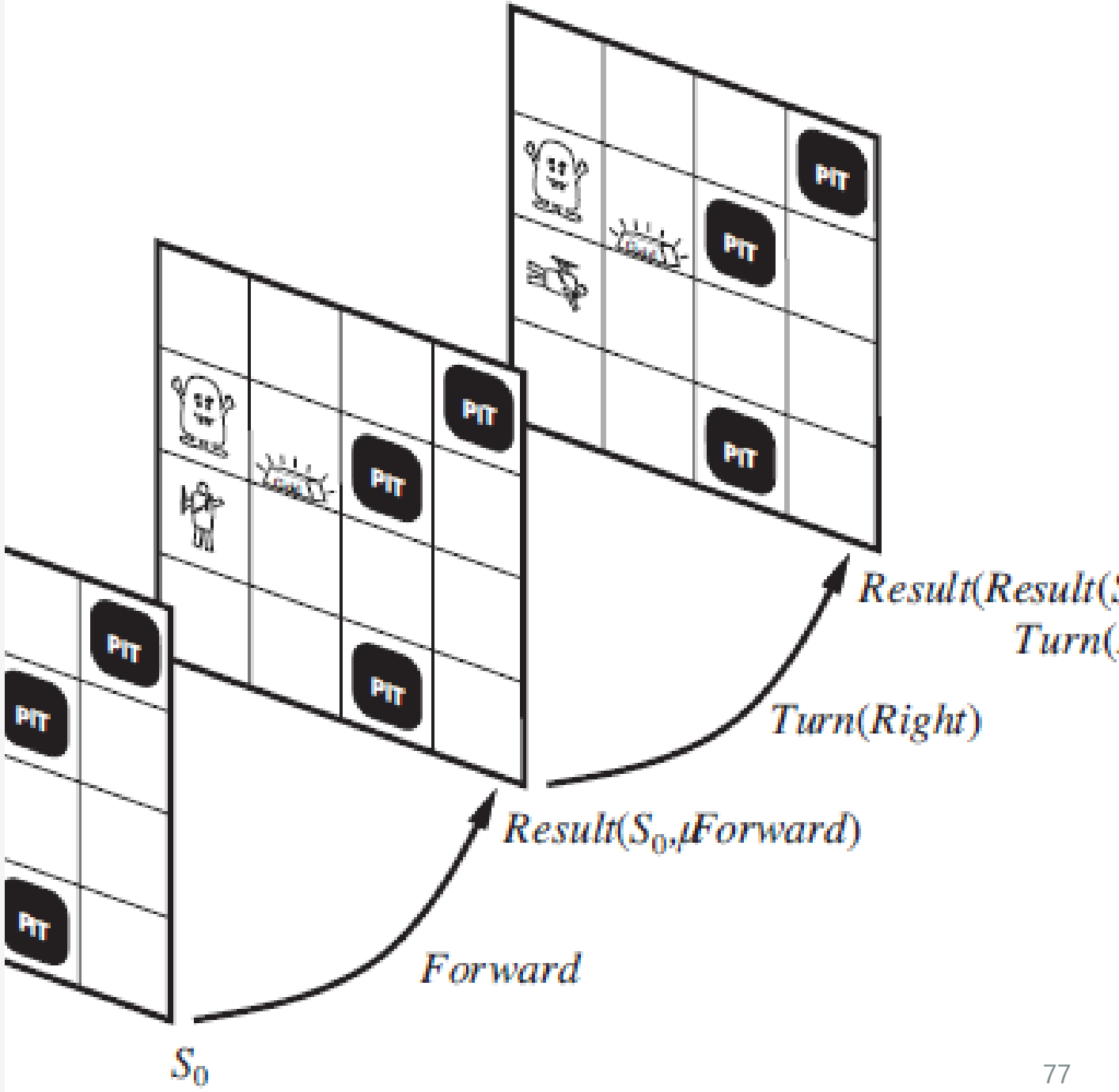
Graphes de planification (2/2)

- Liens entre niveaux
  - Fluents Préconditions
  - Effets Fluents
- Liens intra niveaux: Mutexes
  - Actions (inconsistente, interference, compétion)
  - Fluents (négation, actions incompatibles)
- Heuristics depuis les graphes de planification:
  - But simple: Le niveau à partir duquel le but apparait
  - Conjonction: Niveau où tout les buts apparaissent sans Mutexe
- Graph Plan Algorithm
  - Extraction de solution extraction
  - CSP ou exploration rétrograde
  - **Démarrage à Sn, actions non-mutex**

Planification par contraintes

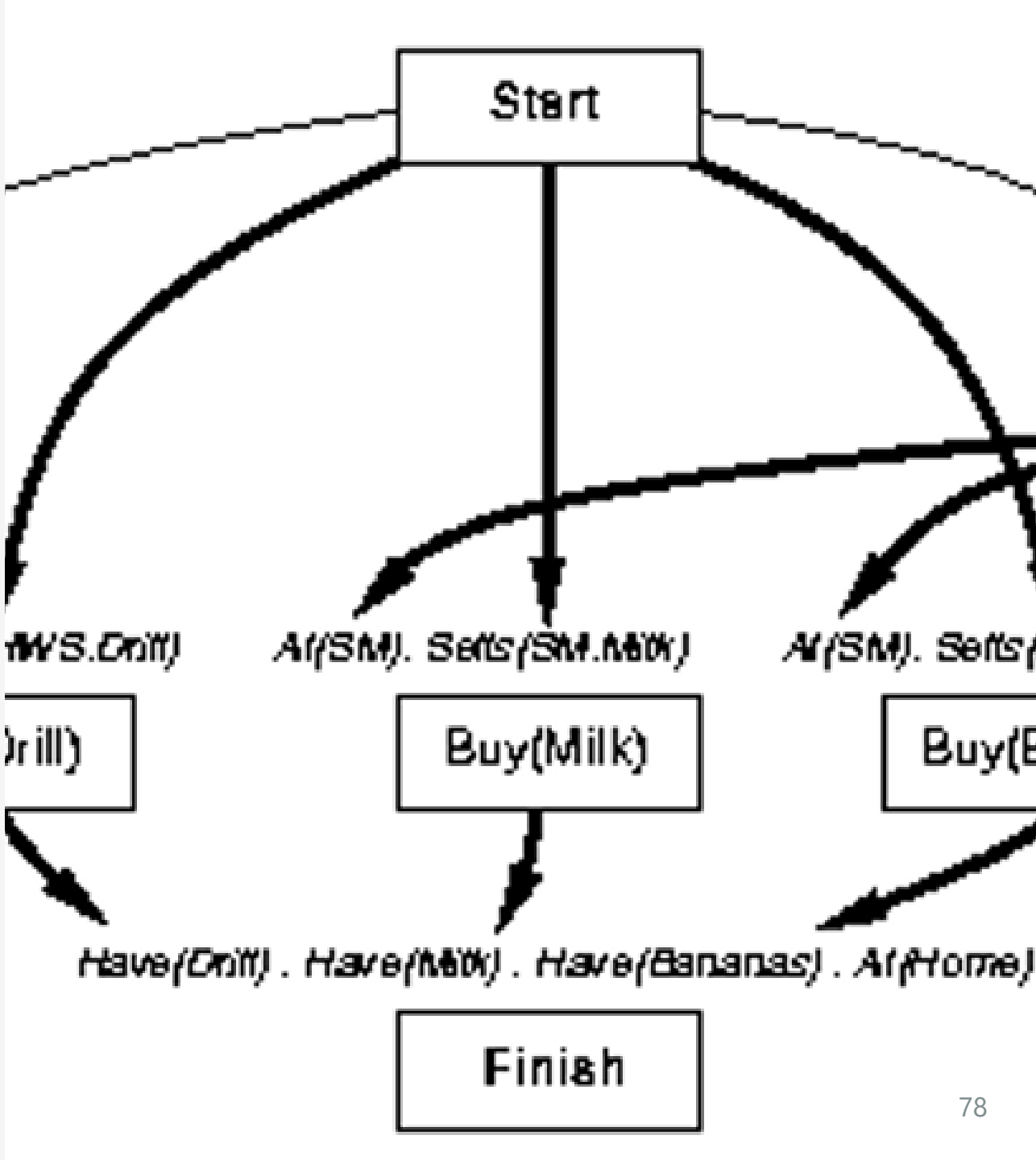
- SatPlan: La planification comme une satisfiabilité Booléenne
  - Propositionalisation des actions, des buts
  - Ajout des axiomes d'états successeurs
  - Ajout des axiomes de préconditions
  - Utilisation de l'algorithme WalkSat pour trouver une solution
  - A l'air compliqué, mais très rapide en pratique
- Formuler le problème comme un CSP
  - Plan à « k » actions
  - Variables
    - Action unique pour chaque étape Actiont = Action(a,i)
    - Fluent(f,i)
  - Contraintes
    - décrivent les effets

Calcul Situationnel



Planification à ordre partiel

- Un planificateur non linéaire construit une liste d'étapes
  - Avec des contraintes temporaires
- Raffinement du plan partiellement ordonné
  - Par ajout d'étapes
  - Par ajout de contraintes
- Engagement minimal
  - On ne garde que le nécessaire
  - Pas d'engagement à l'avance
- Plan non linéaire
  - Etapes {S1, S2, S3…}

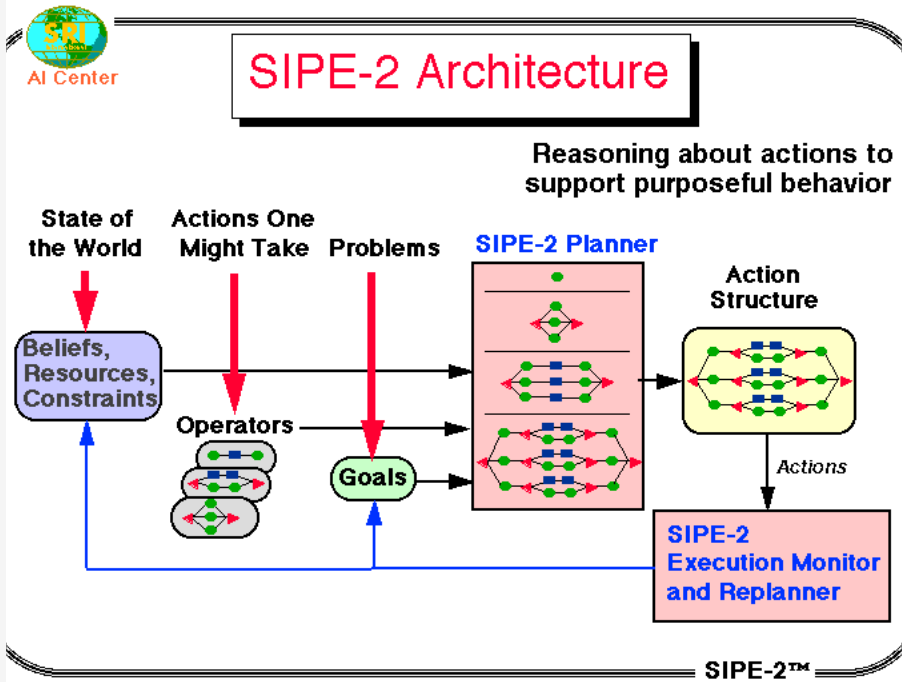


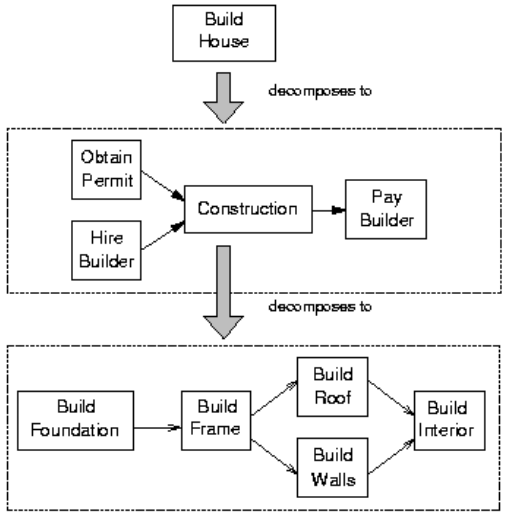
Décomposition hiérarchique (1/2)

- Conditions réelles plus difficiles
  - Gestion des ressources, du temps, des abstractions
- Planning scheduling
  - Actions conditionnelles, incertaines, dynamicité
- Planifier =/= Programmer un évènement
  - Allouer des ressources, respecter des contraintes
- Planifier -> raisonner
- Programmer -> CSPs

Décomposition hiérarchique (2/2)

- Opérateurs abstraits vers les Buts intermédiaires
- Primitives de bas niveau
  - Exécutable
- Opérateurs non primitifs
  - Buts, actions abstraites
- Planificateurs hiérarchiques
  - Ex: SIPE
  - heuristiques de corroboration
  - Complexité de linéarisation
- Mesure et gestion des ressources
  - Variables numériques
  - Continu vs discret
  - Partageable vs non partageable





Résumé planification

- Approches
  - Recherche dans l'espace d'état (STRIPS, chainage avant, etc.)
  - Dans l'espace des plans (planification partiellement ordonnées, HTN, etc.)
  - Basé sur les contraintes (GraphPlan, SATPlan etc.)
  - Calcul situationnel
  - Planification hierarchique
- Stratégies d'exploration
  - Planification progressive
  - Régression des but
  - Planification rétrograde

ystems (approaches)

odel checking, bidirectional
st downward search with FF

MAXPLAN (Boolean satisfi
(forward search; partitions in

(Boolean satisfiability)
ONALLY DOWNWARD (forw

search, planning graphs con
(temporal action logic with c

d search)
IER (temporal action logic w

ng graphs); HSP (forward se

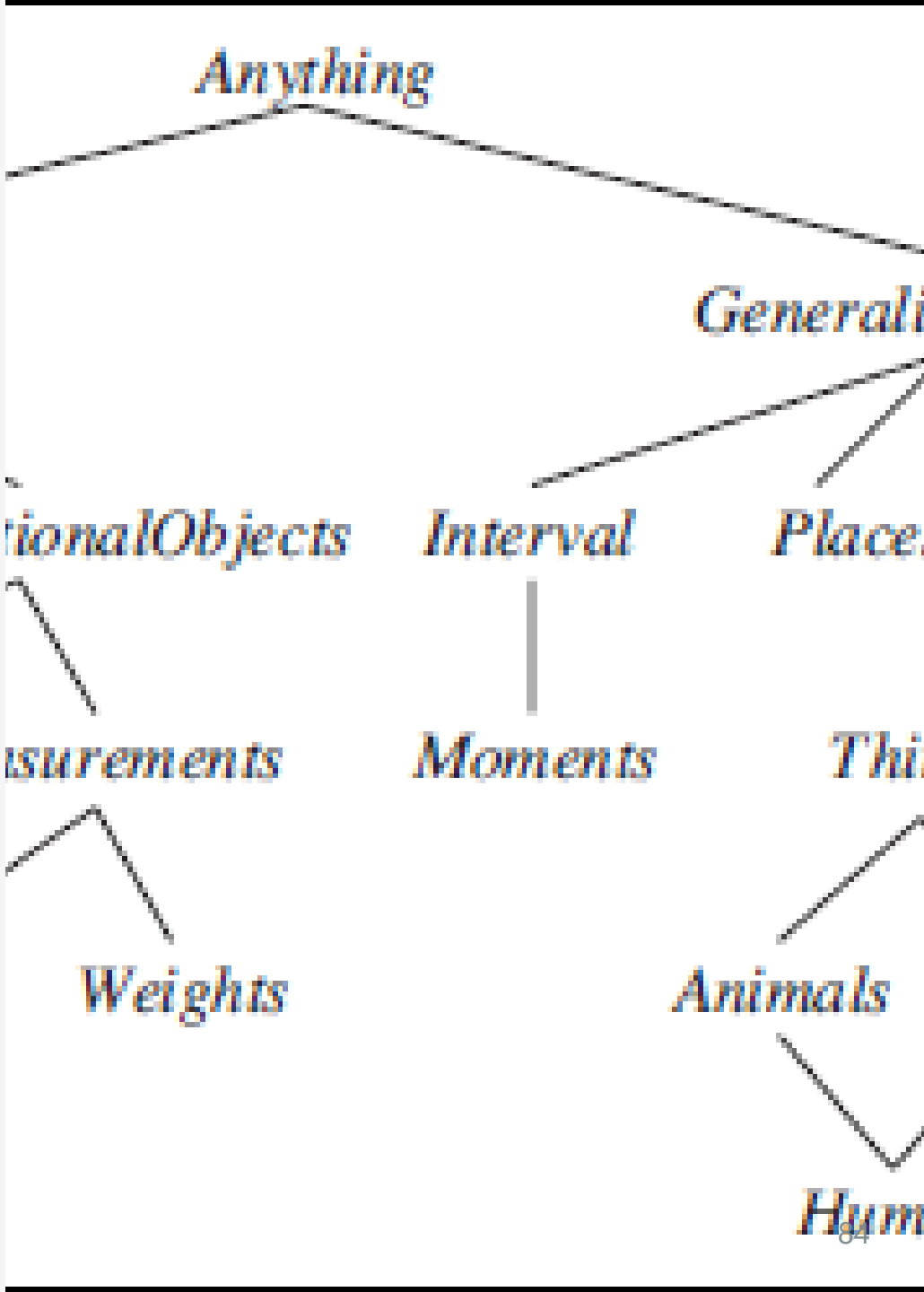
Questions?

Sommaire

- Agents fondés sur la connaissance
- Logique propositionnelle
- Logique du premier ordre
- Planification
- Représentation de connaissances
- TP: Mise en œuvre de l'inférence en logique propositionnelle et en logique du premier ordre

Ontologies

- Objectifs
  - Représentation des connaissances à grande échelle
  - Lier les domaines spécialisés du savoir
  - Couvrir la diversité des connaissances
  - Tâche difficile
- Besoins de catégorisation
  - Réification: prédicats et constantes
    - BallonDeBasket(b) Membre(b, BallonsDeBasket)
  - Hiérarchie: taxonomies (sous-classes),
    - Héritage
  - Partitions: Disjoints + décomposition exhaustive

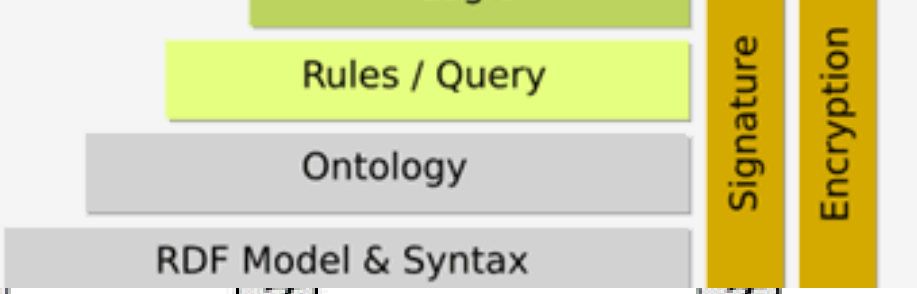


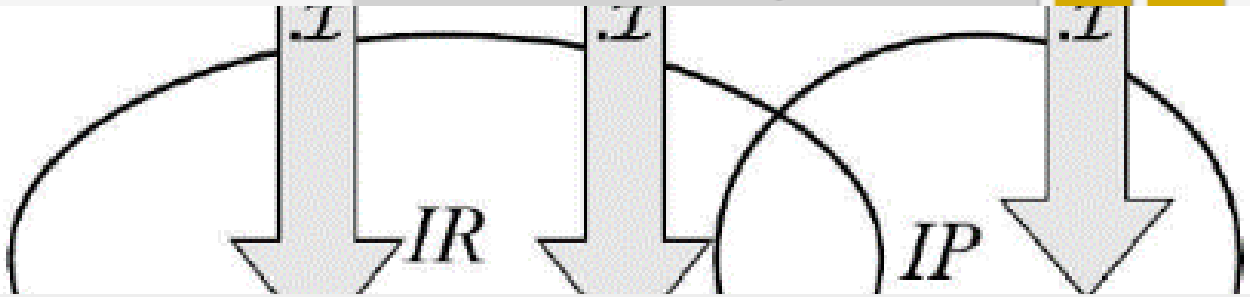
Ontologies (2/2)

- Mesure
  - Unités
  - Diametre(ballonDeBasket12) = Centimetre(24)
  - Centimetre(2,54 * d) = Pouces(d)
- Evènements
  - Temps plutôt que situations (..,t)
  - Evènements discrets « Processus » continus, liquides
- Objets mentaux
  - Connaissances sur les croyances
  - Degrés de croyances Knows(Lois, CanFly(Superman))
  - Logique modale
  - Mondes possibles reliés par des relations d'accessibilité.

Web semantique

- **Resource Description Framework (RDF)** : standard W3C (Tim Berners-Lee)
  - Donnees structurees en **triplets** (sujet, predicat, objet)
  - Hierarchie de classes et sous-classes
- **RDFS / OWL** : schemas et ontologies avec classes definies et contraintes
- **SPARQL** : langage de requetes pour interroger les Triple Stores (bases de triplets)
- **Linked Data** : interconnecter les donnees structurees a l'echelle du web
- **Architecture orientee services** (SOA) :





BrightstarDB

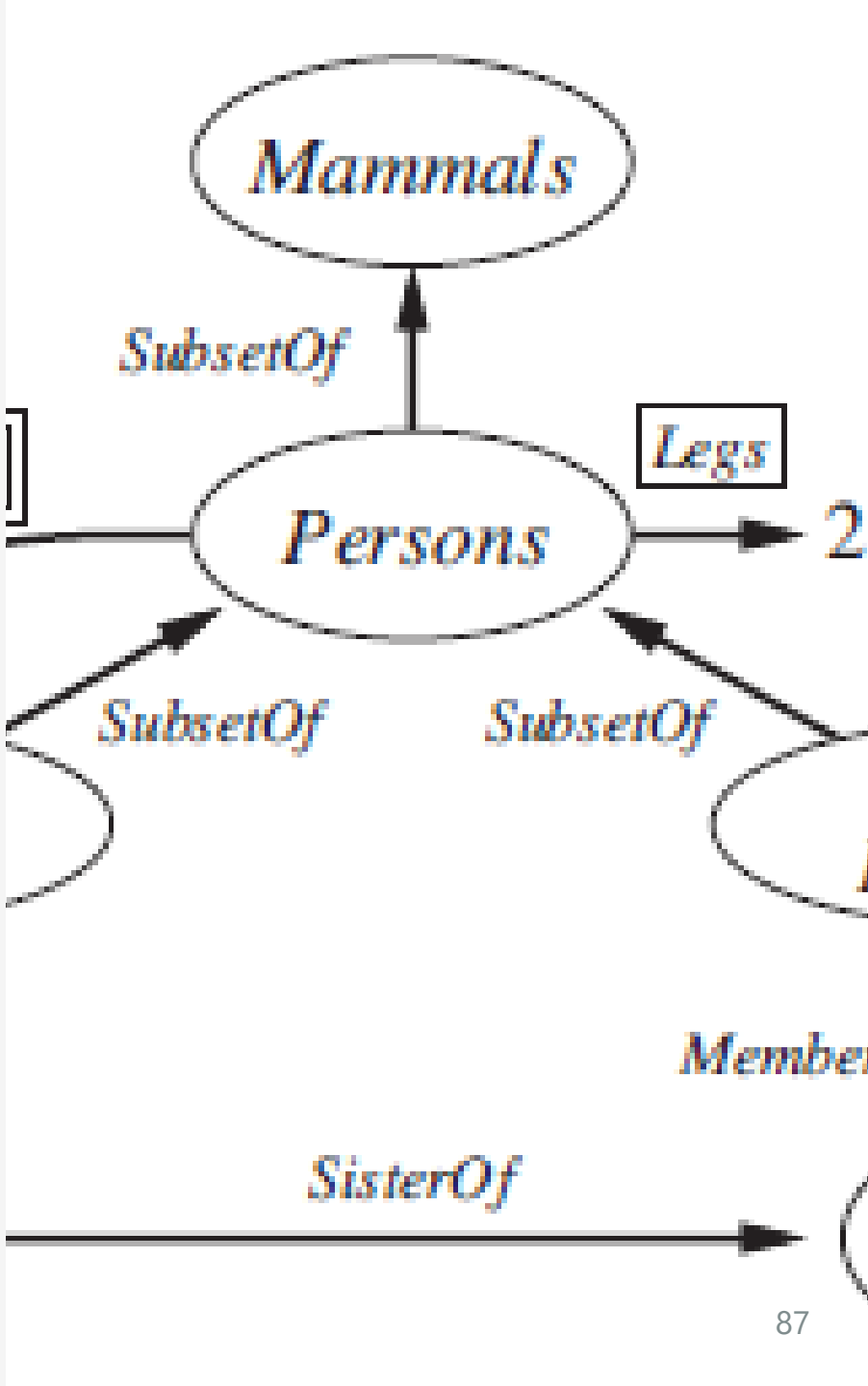
A native RDF database for the .NET platform.

dotNetRDF

An Open Source C#.Net Library for RDF

Systèmes de raisonnement

- Réseaux sémantiques
  - Proche des formalismes UML/Merise
  - Inf. par navigation, héritage, réification
- Valeurs par défaut et héritage
- Logiques de descriptions
  - Notations élaborées pour FOL
  - Subsomption (sous-ensemble), classification, cohérence
  - And, All, AtLeast, AtMost, Fills, SameAs, OneOf…



Systèmes de raisonnement (2/2)

- Logiques non monotones
  - Monde clos: proposition pas mentionnée fausse par défaut.
  - Non monotone: nouveaux faits peuvent invalider état de croyance
  - Circonscription: Oiseau(x) ^ Not (Anormal(x)) Voler(x): Anormal a priori faux + priorité des modèles
  - Logique par défaut: Tant que Voler est cohérent, il est considéré vrai

Systèmes à maintenance de vérité (1/2)

- Révision des croyances
  - Statut par défaut révision des faits inférés faux
  - = révision des croyances: Tell(KB,not P) Retract (KB,P)
  - Problème : si PQ doit on annuler Q?
  - Solution simple: revenir en arrière (coûteux)
- Fondé sur la justification (JTMS)
  - Les énoncés sont associés à leurs justifications
  - Suppression soft: in/out

Systèmes à maintenance de vérité (2/2)

- Fondé sur les hypothèses (ATMS = assumptions)
  - Envisager simultanément plusieurs hypothèses (≠ JTMS)
  - Chaque énoncé comporte les hypothèses qui peuvent le rendre vrai
  - = Etiquettes, Environnements
  - Ex: Justice: IBM ANB: Analyst's Notebook
- Générateurs d'explications
  - ○ hypothèses = explications raisonnables
  - = Explications minimales (Ockham)
  - Ex: panne moteur
  - Batterie à plat

Smart Contracts

- Cryptographie:
  - Signature
  - Chiffrement
    - Symétrique
    - Asymétrique
- Cypherpunks
  - Manifesto
  - Ex: Bitcoin
- Blockchain
  - POW, POS
- Non divulgation de connaissance
  - Preuves interactives. Ex: la porte cachée
  - Preuves non interactives.

Résumé représentation des connaissances

- Ontologies
  - Méta-modèles de données
- Web sémantique
  - Représentation de faits
  - Pile sémantique du W3C
- Systèmes de raisonnement
  - Maintenance de la vérité
- Smart Contracts
  - Signatures, chiffrement et Preuves
  - Divulgation partielle et contractualisée

Questions?

Plan du cours

- Introduction
- Résolution de problèmes
- Bases de connaissances et logique
- Raisonnement probabiliste
- Apprentissage
- Traitement du langage naturel
- TP final projets trimestriels

Projets de groupe (1/2)

- Moteur de recherche augmenté par le raisonnement et le langage naturel
  - Grammaire et sémantique des contenus et des requêtes. Lucene.Net, OpenNLP, SharpRDF, FOL
- Conception de bots de services sur réseaux sociaux
  - Chat Bots, AIML, Reddit et agents de service, NLP, RDF, APIs
- Conception d'un modèle d'inférence pour l'analyse de sentiment
  - Conception d'un modèle probabiliste, Infer.Net, démarche expérimentale, Reddit
- Création d'une plateforme sémantique LDP à partir d'un index structuré.
  - Structuration et ouverture des données = Linked Data. Lucene.Net, SharpRDF
- Résolution de Captchas par deep learning
  - Apprentissage via un Adapteur DNN, Réseaux de dernières génération. TensorFlow, CNTK, Encog

Projets de groupe (2/2)

- Entrainement de stratégies de trading algorithmiques sur crypto monnaies.
  - Expérience DNN Bitcoin, Encog et machine learning
- Amélioration par l'apprentissage d'un agent joueur de Go simple
  - Le Go et l'IA, Récentes avancées. Go Traxx
- Evolution de vaisseaux spatiaux par algorithmes génétiques dans le jeu de la vie.
  - Approches évolutionnistes, automates cellulaires, Bac a sable. Golly, Encog
- Pilotage d'un cluster de cache distribué pour le portage d'applications dans le Cloud
  - Caches distribués, scaling, stratégies et clustering. Redis

Pour aller plus loin : Notebooks

Lean 4 (10 notebooks) : Assistants de preuve, logique d'ordre supérieur

`MyIA.AI.Notebooks/SymbolicAI/Lean/`

Z3 / SMT : Solveurs modulo théorie, SAT, contraintes

`MyIA.AI.Notebooks/Sudoku/Sudoku-4-Z3.ipynb`

Argumentation (Tweety) : Logiques argumentatives de Dung, ASPIC, ABA

`MyIA.AI.Notebooks/SymbolicAI/Argument_Analysis/`

Web sémantique (RDF) : Triplets, ontologies, SPARQL

`MyIA.AI.Notebooks/SymbolicAI/RDF/`

CSPs et planification : Problèmes de satisfaction de contraintes

`MyIA.AI.Notebooks/Search/CSPs_Intro.ipynb`

`MyIA.AI.Notebooks/Sudoku/Sudoku-3-ORTools.ipynb`

Merci

Jean-Sylvain Boige

jsboige@myia.org